नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🌳 बाहर · ⏱ 1 घंटा

🔎 कैंपस में पादप समूहों की खोज

तुम सीखोगे: पौधे जटिलता की सीढ़ी चढ़ते हैं — algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms और angiosperms।

ज़रूरी सामान

- नोटबुक और पेंसिल
- फ़ोन कैमरा
- आवर्धक लेंस (वैकल्पिक)

⚠️ **सुरक्षा:** दुर्लभ पौधे न तोड़ो। गहरे पानी और काँटेदार झाड़ियों से दूर रहो। गीली दीवार छूने के बाद हाथ धोओ।

चरण

1. गीली दीवारों, तालाबों या पानी की टंकियों पर हरी चिकनी परत ढूँढो — algae।
2. नम दीवारों या पेड़ की छाल पर मुलायम हरा कालीन ढूँढो — मॉस (bryophytes)।
3. छायादार, नम जगह पर फ़र्न ढूँढो — पत्तियों के नीचे भूरे बिंदु देखो।
4. बग़ीचे में एक gymnosperm ढूँढो — Cycas, Thuja, Araucaria (क्रिसमस ट्री) या Pinus।
5. फलों वाला कोई फूलदार पौधा ढूँढो — angiosperm।
6. हर एक की फ़ोटो लेकर तालिका भरो।

अवलोकन तालिका

मिला पौधा	कहाँ उगा था	समूह	संवहन ऊतक?	बीज?	फूल / फल?

प्रश्न

1. मॉस सिर्फ़ नम जगहों पर ही क्यों उगती है?

2. xylem और phloem सबसे पहले किस समूह में आए?

3. Gymnosperm का बीज angiosperm के बीज से कैसे अलग है?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

Algae में जड़, तना, पत्ती नहीं होते। Bryophytes ज़मीन पर रहते हैं पर निषेचन के लिए पानी चाहिए, और संवहन ऊतक नहीं होता। Pteridophytes xylem और phloem वाले पहले स्थलीय पौधे हैं, पर बीज नहीं। Gymnosperms के बीज नग्न होते हैं। Angiosperms में फूल और फलों के अंदर बीज होते हैं।

मुख्य शब्द: algae · bryophytes · pteridophytes · gymnosperms · angiosperms

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🏠 घर पर · ⏱ 1 रात

🌿 फ़र्न बीजाणु छाप

> **तुम सीखोगे:** जो फ़र्न तुम देखते हो वह sporophyte है; यह पत्तियों के नीचे sori में spores बनाता है।

ज़रूरी सामान

- नीचे भूरे बिंदुओं वाली परिपक्व फ़र्न की पत्ती
- सफ़ेद काग़ज़
- पत्ती ढकने के लिए कटोरा
- फ़ोन माइक्रोस्कोप या आवर्धक लेंस

> ⚠️ **सुरक्षा:** बड़े पौधे से सिर्फ़ एक पत्ती लो। Spores छूने के बाद हाथ धोओ।

चरण

1. फ़र्न की पत्ती का निचला भाग देखो — भूरे बिंदु sori हैं।
2. फ़ोन माइक्रोस्कोप में एक sorus देखकर उसका चित्र बनाओ।
3. पत्ती को नीचे का भाग नीचे रखते हुए सफ़ेद काग़ज़ पर रखो।
4. कटोरे से ढककर रात भर छोड़ दो।
5. सुबह पत्ती धीरे से उठाओ और भूरे पाउडर का पैटर्न (spore print) देखो।
6. ज़्यादा ज़ूम पर spores देखकर उनका आकार बताओ।

अवलोकन तालिका

अवलोकन	मैंने क्या देखा

प्रश्न

1. फ़र्न का पौधा sporophyte है या gametophyte?

2. Sorus क्या है?

3. फ़र्न के spore से क्या उगता है?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

फ़र्न में मुख्य पौधा diploid sporophyte है। Sori में गुच्छों में लगे sporangia haploid spores छोड़ते हैं, जो छोटे दिल के आकार के gametophyte (prothallus) में बढ़ते हैं। यह pteridophytes के प्रमुख sporophyte को दिखाता है।

मुख्य शब्द: **sporophyte** **sori** **sporangium** **prothallus**

डिजिटल गतिविधि

💻 पादप सीढ़ी चढ़ो

> कोई पौधा छुओ, फिर उसका समूह छुओ।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu1-ch3/2**

Algae · Bryophytes · Pteridophytes · Gymnosperms · Angiosperms

Algae	Bryophytes	Pteridophytes	Gymnosperms	Angiosperms

Spirogyra · Chlamydomonas · Laminaria · Polysiphonia · Marchantia · Funaria · Sphagnum · Selaginella · Equisetum · Dryopteris · Cycas · Pinus · Ginkgo · Wolffia · आम · सूरजमुखी

> **तुम सीखोगे:** Algae → Bryophytes → Pteridophytes → Gymnosperms → Angiosperms: संवहन ऊतक, बीज और फिर फल क़दम-दर-क़दम आते हैं।

सोचो और लिखो

1. किन दो समूहों में संवहन ऊतक नहीं होता?

2. किस समूह में बीज होते हैं पर फल नहीं?